

Simulador del Planificador de CPU para el SIGET

Salomé Carmona García - G100 Sistemas operativos II

Relatoría técnica - Gestión de procesos y algoritmos de planificación

1. Objetivos y decisiones de diseño

El propósito del proyecto es replicar el motor de procesamiento de datos del SIGET (Sistema Integrado de Gestión del Tráfico), modelando las tareas de tráfico como procesos del sistema operativo y analizando dos algoritmos de planificación de CPU: Round Robin (RR) y Prioridad con desalojo (preemptive). Se pretende identificar qué algoritmo proporciona un mejor balance entre la latencia de respuesta en eventos críticos (accidentes, fallos de semáforos) y la eficacia general en el manejo de datos de tráfico de alto volumen.

El simulador fue desarrollado en Python debido a su claridad en el modelado de estructuras de datos y colas, además de que facilita la representación explícita del ciclo de vida de un proceso. Cada actividad se configuró como un objeto `ProcesoSIGET` con los atributos: `tiempo_irrupcion` (llegada), `tiempo_ejecucion` (ráfaga de CPU necesaria), `prioridad_alerta` (1 = emergencia, 5 = tarea habitual) y `tamano_datos` (MB a procesar, con fines informativos). Cada proceso mantiene su propio registro de cambios de estado (NUEVO, LISTO, EN_EJECUCION, BLOQUEADO, TERMINADO), lo que facilita auditar con precisión cuándo y por qué ocurrió cada transición.

Como elección de diseño fundamental, se eligió representar la cola de LISTOS como una lista que se puede ordenar dinámicamente en lugar de una cola estática, puesto que esto facilita la reutilización de la misma estructura de datos para el criterio FIFO (Round Robin) y el criterio de prioridad, modificando únicamente la regla para seleccionar el siguiente proceso.

2. Algoritmos utilizados y observaciones

2.1 Round Robin (*quantum* = 3)

Cada proceso recibe turnos de CPU de igual duración (*quantum*). Si no termina en su turno, vuelve al final de la cola de LISTOS. Es un algoritmo justo para tareas rutinarias (conteo de vehículos, actualización de semáforos, reportes estadísticos), pero no distingue la urgencia de una tarea: una alerta de choque debe esperar su turno igual que cualquier otra tarea.

2.2 Prioridad con desalojo (*preemptive*)

El planificador siempre ejecuta el proceso de menor número de prioridad disponible (1 = más urgente). Si llega una nueva tarea con mayor prioridad que la que se está ejecutando, esta la desaloja de inmediato. Esto favorece directamente a las alertas de emergencia del SIGET, a costa de retrasar tareas rutinarias de bajo tamaño de prioridad.

2.3 Conjunto de tareas simuladas

PID	Tarea	Llegada	Duración	Prioridad	Tipo
-----	-------	---------	----------	-----------	------

1	Conteo_Vehiculos_Via80	0	8	4	Rutina
2	ALERTA_Choque_Camara12	1	3	1	Emergencia
3	Actualiza_Semaforos_Zona3	2	5	3	Rutina
4	ALERTA_Semaforo_Danado	4	2	1	Emergencia
5	Reporte_Flujo_Vehicular	0	10	5	Rutina (pesada)

2.4 Resultados obtenidos en la simulación

Algoritmo	Espera promedio	Latencia promedio emergencias
Round Robin (q=3)	13.00	8.00
Prioridad con desalojo	6.40	0.00

Con Round Robin, las dos alertas de emergencia debieron esperar en promedio 8 unidades de tiempo antes de comenzar a ejecutarse, porque el planificador respeta el orden de la cola sin importar la urgencia. Con Prioridad, ambas alertas comenzaron a ejecutarse de inmediato (latencia 0), desalojando a la tarea en curso, aunque esto incrementó el tiempo de espera de la tarea de menor prioridad (Reporte_Flujo_Vehicular, la más pesada en tamaño de datos).

3. Conclusiones sobre el desempeño en el contexto del SIGET

- Round Robin es apropiado para el tratamiento equitativo de datos rutinarios (conteo de vehículos, actualizaciones de semáforos), asegurando que ninguna tarea habitual se quede sin CPU durante mucho tiempo, pero no es adecuado en situaciones de emergencia, ya que no distingue la urgencia de las tareas.
- La prioridad con desalojo es el algoritmo adecuado para ofrecer una respuesta rápida a situaciones críticas de tráfico (accidentes, fallos en semáforos), puesto que disminuyó la latencia de respuesta a emergencias de 8 a 0 unidades de tiempo en la simulación.
- El precio de dar prioridad a las emergencias es el posible retraso indefinido (starvation) de actividades de baja prioridad y gran cantidad de datos, como el informe estadístico del tráfico vehicular.
- Se sugiere para el SIGET un enfoque híbrido: dar prioridad con desalojo a las alertas de emergencia (prioridad 1), junto con Round Robin para distribuir el tiempo de CPU disponible entre las tareas rutinarias, evitando así la lentitud en emergencias y el retraso indefinido de las tareas de poco volumen.

